

MINEDUC - OBC
SESSION 2002

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Baccalauréat A
Durée : 3 heures
Coefficient : 2

L'épreuve comporte quatre exercices obligatoires repartis sur deux pages.

Exercice I : 4 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation : $x^2 + x - 2 = 0$. 1,5 pt
2. En déduire les solutions :
 - a) dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ de l'équation $(\ln x)^2 + \ln x - 2 = 0$ 1,5 pt
 - b) dans $\mathbb{R}$ de l'équation $(e^x)^2 + e^x - 2 = 0$. 1,5 pt

Exercice II : 4 points

1. Résoudre le système :
$$\begin{cases} 2a + b = 1 \\ b + c = -3 \\ a + b + c = -2 \end{cases} \quad \text{dans } \mathbb{R}^3.$$
 1,5 pt

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 + x - 3) e^x$.

2. a) Déterminer trois réels α , β et γ tels que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $F(x) = (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)$ soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$. 1,5 pt
- b) Déterminer la primitive de f qui s'annule en $x_0 = 0$. 1 pt

Exercice III : 6 points

Une boîte contient cinq cartons numérotés respectivement 2, 4, 6, 8, 12 et indiscernables au toucher. Une expérience consiste à tirer simultanément deux cartons de la boîte et à faire le produit des deux numéros obtenus.

On admet que toutes les paires de cartons ont la même probabilité d'être tirées.

1. Quel est le nombre de tirages possibles ? 0,5 pt
2. Déterminer l'ensemble $X(\Omega)$ de tous les produits possibles obtenus dans cette expérience. 0,5 pt
3. Calculer la probabilité pour que le produit des deux numéros obtenus soit un multiple de 6. 1 pt
4. Calculer la probabilité pour que le produit des deux numéros obtenus soit un nombre inférieur à 25. 1 pt

5. Recopier et compléter le tableau suivant :

2 pts

X	8	12	6	24	32	48	72	96
P(x)								

Ou x désigne le produit des deux numéros tirés et P(x) sa probabilité.

6. Calculer le réel positif M défini par :

$$M = 8P + 12P(12) + 16P(16) + 24P(24) + 32P(32) + 48P(48) + 72P(72) + 96P(96).$$

1 pt

Exercice IV : 6 points

f est la fonction numérique d'une variable réelle définie par $f(x) = e^{x+1} - 1$;

(C) désigne sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(On prendra un centimètre comme unité de longueur sur chacun des axes).

1. a) calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

1 pt

b) calculer la dérivée de f et préciser son signe dans $\mathbb{R}$.

1 pt

c) dresser le tableau de variation de f.

1 pt

d) calculer les réels $f(0)$; $f(-1)$; $f\left(-\frac{3}{2}\right)$; $f(\ln 2)$.

$0,25 \times 4 = 1$ pt

2. on admet que la limite de $\frac{f(x)}{x}$ quand x tend vers $+\infty$ est égale à $+\infty$.

a) Ecrire une équation cartésienne de la tangente au point A de la courbe

(C) d'abscisse $x_0 = 0$.

1 pt

b) Tracer (C).

1,5 pt

c) Tracer également la tangente à la courbe (C) en son point A d'abscisse $x_0 = 0$.

0,25 pt

(e $\approx$ 2,7)